

Typografie a publikování – 5. projekt

Projekt z predmetu Databázové systémy

Matúš Fignár – xfignam00

10. května 2025

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

- **Cieľ:** Navrhnuť a implementovať relačnú databázu podľa zvolenej témy.

Motivácia a cieľ projektu

- **Cieľ:** Navrhnuť a implementovať relačnú databázu podľa zvolenej témy.
- **Téma:** Evidencia vodičov, vozidiel a dopravných priestupkov.

Motivácia a cieľ projektu

- **Cieľ:** Navrhnuť a implementovať relačnú databázu podľa zvolenej témy.
- **Téma:** Evidencia vodičov, vozidiel a dopravných priestupkov.
- **Realizácia:** Dvojčlenný tím.

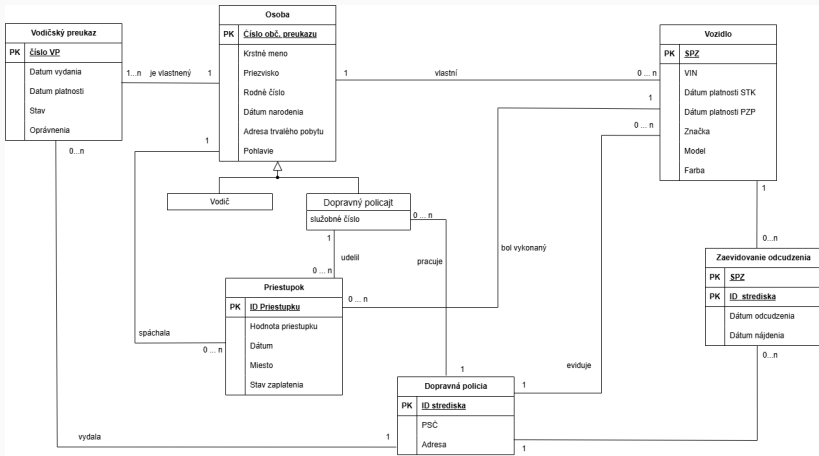
Motivácia a cieľ projektu

- **Cieľ:** Navrhnuť a implementovať relačnú databázu podľa zvolenej témy.
- **Téma:** Evidencia vodičov, vozidiel a dopravných priestupkov.
- **Realizácia:** Dvojčlenný tím.
- **Použité technológie:** Oracle Database, PL/SQL.

Motivácia a cieľ projektu

- **Cieľ:** Navrhnuť a implementovať relačnú databázu podľa zvolenej témy.
- **Téma:** Evidencia vodičov, vozidiel a dopravných priestupkov.
- **Realizácia:** Dvojčlenný tím.
- **Použité technológie:** Oracle Database, PL/SQL.
- **Prínos:** Precvičenie PL/SQL, návrhu databáz, analytického myslenia.

ERD



- Tabuľky zodpovedajú ERD.
- Každý atribút má správne datové typy a obmedzenia.
- `CHECK` a `REGEXP_LIKE` na kontrolu správnosti formátu špecifických atribútov (napr. SPZ, Rodné číslo, VIN, ...).
- Pri spustení databáze `DROP TABLE` na vyčistenie databázy.

```
1 CREATE TABLE Stredisko (  
2     ID_strediska    VARCHAR(255) NOT NULL,  
3     PSC             VARCHAR(5)  NOT NULL,  
4     Adresa          VARCHAR(255) NOT NULL,  
5     PRIMARY KEY (ID_strediska),  
6     CONSTRAINT PSC CHECK(REGEXP_LIKE(PSC, '^[0-9]{5}$'))  
7 );  
8
```


- Slúžia na výpis dát z databázy na základe špecifických dotazov.
- Bolo naimplementovaných 7 selektov:
 - 2× JOIN
 - 2× GROUP BY
 - 1× EXISTS
 - 1× IN
 - 1× CASE -> súčasť 4. odovzdania

```
1  -- Vypise kolko policajtov je v jednotlivych strediskach
2  SELECT s.ID_strediska ,
3  COUNT(p.Cislo_policajta) AS Pocet_policajtov
4  FROM Stredisko s
5  LEFT JOIN Policajt p ON s.ID_strediska = p.Stredisko
6  GROUP BY s.ID_strediska
7  ORDER BY s.ID_strediska ;
8
```

Triggery

- Automaticky upravujú dáta pri INSERT/UPDATE.
- Navrhnuté primárne na zautomatizovanie vytvárania nových položiek.

```
1  -- Nastaveniu stavu zaplatenia na Ano ak je hodnota priestupku 0
2  CREATE OR REPLACE TRIGGER nastavenie_na_ano
3      BEFORE INSERT OR UPDATE ON Priestupok
4      FOR EACH ROW
5      BEGIN
6          IF :NEW.Hodnota = 0 THEN
7              :NEW.Zaplatene := 'Ano';
8          END IF;
9      END;
10 /
11
```

Procedúry

- Umožňujú opakovane vykonať komplexné operácie.
- Použité PL/SQL prvky: CURSOR, EXCEPTION, %ROWTYPE.

```
1  -- Najdenie vlastníka daného vozidla
2  CREATE OR REPLACE
3      PROCEDURE najdi_vlastnika_spz(p_spz IN Vozidlo.SPZ%TYPE) IS
4      vl Osoba%ROWTYPE;
5  BEGIN
6      SELECT o.* INTO vl
7      FROM Vozidlo v JOIN Osoba o ON v.Vlastnik = o.Cislo_OP
8      WHERE v.SPZ = p_spz;
9
10     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Vlastnik: ' || vl.Cislo_OP);
11 EXCEPTION
12     WHEN NO_DATA_FOUND THEN
13         DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Vozidlo nebolo najdene');
14 END;
15 /
16
```

Materializovaný pohľad

- Statický pohľad na dáta, neuaktualizuje sa automaticky.
- Vytvorený medzi dvoma používateľmi s udelenými právami.
- Demonštruje prístup k cudzím dátam a výkon MV.

```
1  -- Vypise kolko VP vydali strediska
2  CREATE MATERIALIZED VIEW Pocet_Vodicakov_Stredisko AS
3  SELECT
4      v.Vydavatel AS ID_Strediska ,
5      COUNT(v.Cislo_vp) AS Pocet_Vodicakov
6  FROM
7      xfignam00.Vodicky_preukaz v
8  GROUP BY
9      v.Vydavatel ;
10
```

EXPLAIN PLAN

- Zobrazenie toho ako sa planuje vykonať SQL dotaz.
- Použité na analýzu dotazu pred a po vytvorení indexu.

```
1 SELECT Pohlavie , COUNT(*) FROM Priestupok p  
2 JOIN Osoba o ON o.Cislo_OP = p.Pokutovana_osoba GROUP BY Pohlavie ;  
3
```

- Pred: TABLE ACCESS FULL.
- Po vytvorení indexu: INDEX RANGE SCAN.
- Výsledok: zrýchlenie dotazu

- Testovanie vykonané nad vlastnou sadou dát.

- Testovanie vykonané nad vlastnou sadou dát.
- Testované: validácie, trigger, procedúry, dotazy.

- Testovanie vykonané nad vlastnou sadou dát.
- Testované: validácie, trigger, procedúry, dotazy.
- Zamerané hlavne na:
 - správnosť dátových obmedzení.
 - výstupy procedúr.
 - základnú funkcionality.

- Testovanie vykonané nad vlastnou sadou dát.
- Testované: validácie, trigger, procedúry, dotazy.
- Zamerané hlavne na:
 - správnosť dátových obmedzení.
 - výstupy procedúr.
 - základnú funkcionality.
- Hraničné prípady testované iba čiastočne.

- Vytvorená plne funkčná a jednoduchá databáza v Oracle 12c.

- Vytvorená plne funkčná a jednoduchá databáza v Oracle 12c.
- Boli pokryté všetky požiadavky zadania.

- Vytvorená plne funkčná a jednoduchá databáza v Oracle 12c.
- Boli pokryté všetky požiadavky zadania.
- Chybné časti: Pomerne triviálne triggery a procedúry.

Ďakujem za pozornosť.